Comunicaciones
Clase 9 Bis

Modems

MÓDEMS

- SON ETCD. ADAPTAN LAS SEÑALES PARA QUE PUEDAN SER TRANSMITIDAS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIONES.
- USO DE A PARES. OPERAN EN EL NIVEL DE ENLACE DEL MODELO OSI.
- CLASIFICACIÓN:
  - MÓDEM DE RANGO VOCAL



  - MÓDEM BANDA BASE



  - MÓDEM X-DSL



  - CABLE MÓDEM



MODEMS

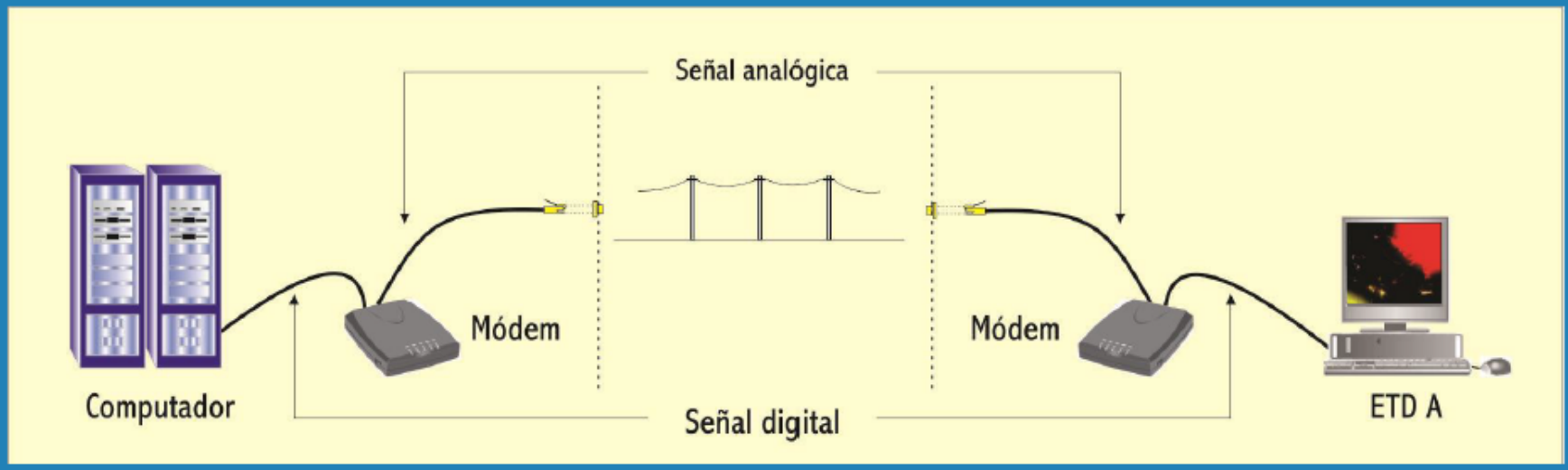
Hay distintos tipos:

- Módem de rango vocal.
- Módem banda base.
- Cable módem.
- Módem ADSL.
- Equipos excitadores de línea o driver.

FUNCIONES DE LOS MÓDEMS

- **PRINCIPALES**
  - MODULACIÓN
  - CODIFICACIÓN
- **COMPLEMENTARIAS**
  - CONTROL DE FLUJO DE DATOS
  - SEÑALIZACIÓN
  - ECUALIZACIÓN DEL CANAL
  - PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIONES
- **ESPECIALES**
  - DISCADO Y RECEPCIÓN AUTOMÁTICA DE LLAMADAS
  - ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA INFO
  - DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES
  - COMPRESIÓN DE DATOS
  - AUTODIAGNÓSTICO
  - MULTIPLEXADO DE CANALES

MÓDEM RANGO VOCAL



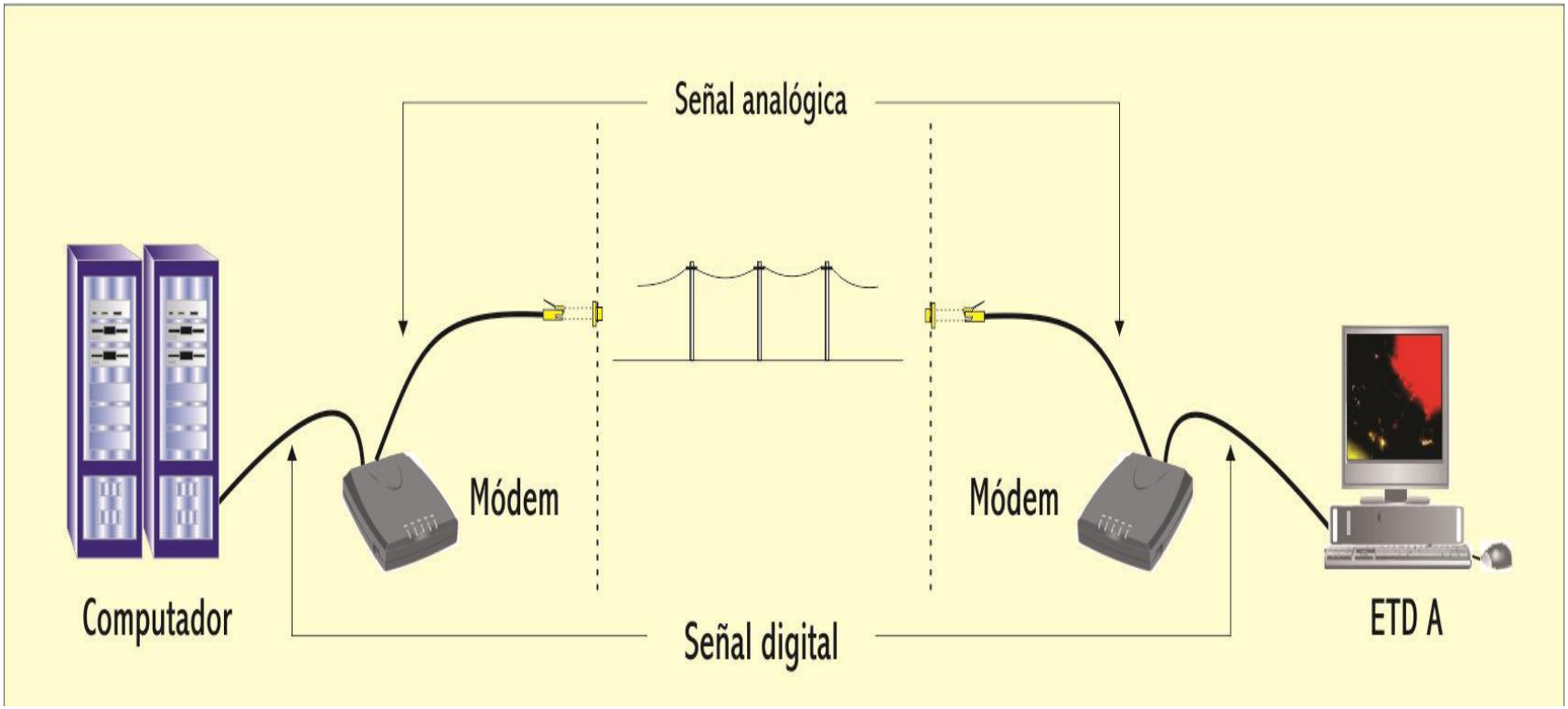


Uso de red telefónica conmutada.

Transmite / recibe señal de datos mediante canal telefónico, en el rango de 300 a 3400 Hz.

Módem de rango vocal

Convierte las señales digitales provenientes de una computadora en señales analógicas aptas para ser transmitidas por la red telefónica.



SERIES DE RECOMENDACIONES DEL UIT-T

Serie A	Organización del trabajo del UIT-T
Serie B	Medios de expresión: definiciones, símbolos, clasificación
Serie C	Estadísticas generales de telecomunicaciones
Serie D	Principios generales de tarificación
Serie E	Explotación general de la red, servicio telefónico, explotación del servicio y factores humanos
Serie F	Servicios de telecomunicación no telefónicos
Serie G	Sistemas y medios de transmisión, sistemas y redes digitales
Serie H	Sistemas audiovisuales y multimedios
Serie I	Red digital de servicios integrados
Serie J	Redes de cable y transmisión de programas radiofónicos y televisivos, y de otras señales multimedios
Serie K	Protección contra las interferencias
Serie L	Construcción, instalación y protección de los cables y otros elementos de planta exterior
Serie M	RGT y mantenimiento de redes: sistemas de transmisión, circuitos telefónicos, telegrafía, facsímil y circuitos arrendados internacionales
Serie N	Mantenimiento: circuitos internacionales para transmisiones radiofónicas y de televisión
Serie O	Especificaciones de los aparatos de medida
Serie P	Calidad de transmisión telefónica, instalaciones telefónicas y redes locales
Serie Q	Conmutación y señalización
Serie R	Transmisión telegráfica
Serie S	Equipos terminales para servicios de telegrafía
Serie T	Terminales para servicios de telemática
Serie U	Conmutación telegráfica
Serie V	Comunicación de datos por la red telefónica
Serie X	Redes de datos y comunicación entre sistemas abiertos
Serie Y	Infraestructura mundial de la información y aspectos del protocolo Internet
Serie Z	Lenguajes y aspectos generales de soporte lógico para sistemas de telecomunicación

Funciones básicas de los módems

- **Codificación y decodificación:** mediante códigos de línea se adaptan la señal digital a la línea de transmisión.
- **Modulación y la demodulación**: las señales digitales son transformadas en analógicas para pasar por el canal.
- **Recepción y transmisión de señales:** intercambio de datos a través de una interfaz digital estándar
- **Técnicas de control del flujo:** compensa las diferencias entre la velocidades a las que recibe los datos y a las que transmite
- **Ecualización:** permite brindar un nivel de salida constante e independiente de la frecuencia que se está transmitiendo.
- **Protecciones:** absorbe picos de tensión en la línea

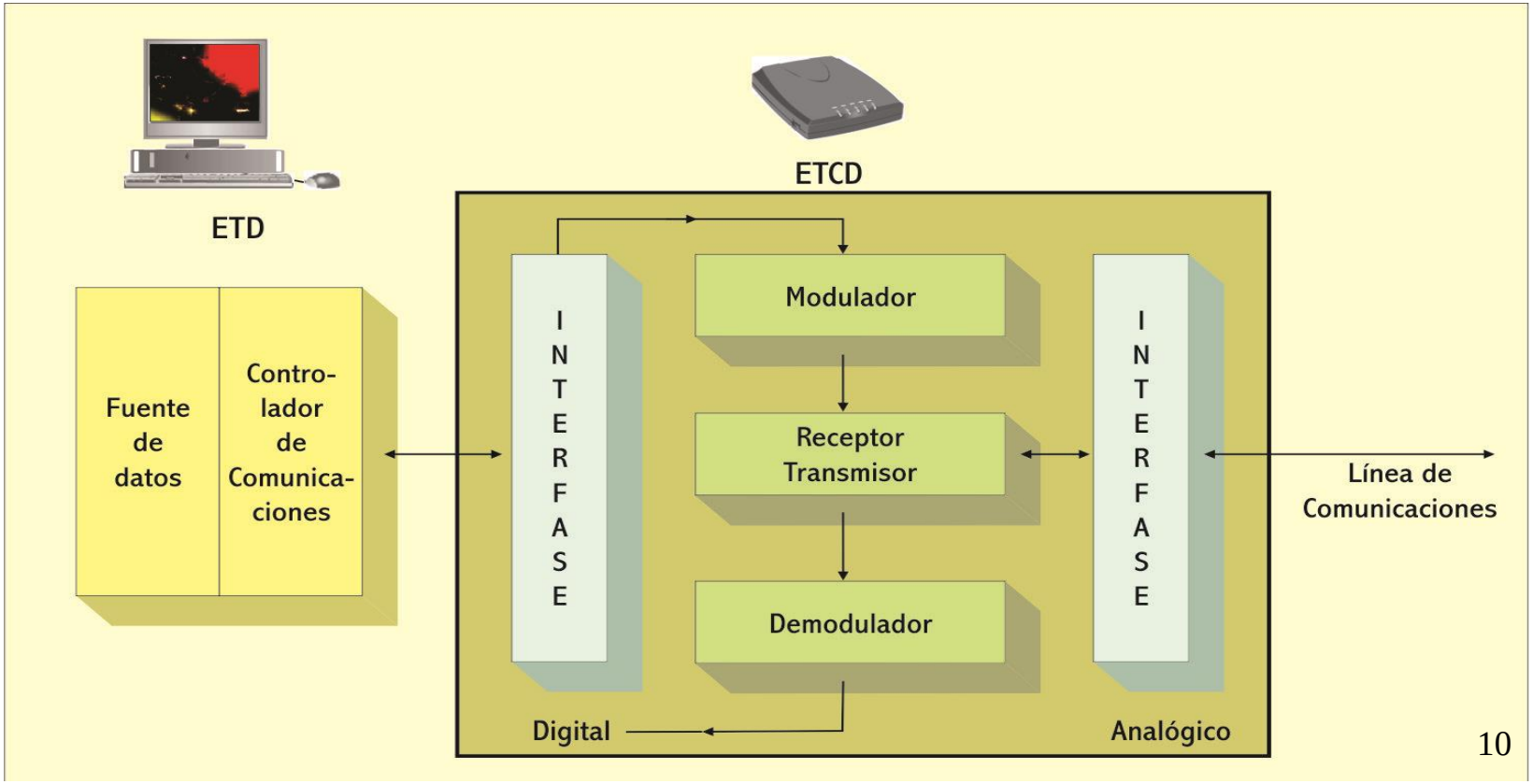
Funciones especiales de los módems

- Discado y recepción automática de llamadas
- Almacenamiento y procesamiento de la información (reducido)
- Detección y corrección de errores
- Compresión de datos
- Servicios de voz
- Servicios de facsímil
- Multiplexado de canales

Sincronismo de los módems

Los módems de datos de frecuencia de voz pueden enviar datos asincrónicos o sincrónicos.

Los modems sincrónicos usan señales de reloj en las interfaces digitales (lo genera o lo toman de la recepción).



Control del flujo de datos

La información entre la interfaz y la línea puede estar a distintas velocidades por lo que poseen una memoria intermedia (*buffer)*.

Las razones de estas diferencias de velocidades son:

- corrección de errores de recepción
- compresión y descompresión de datos

Se hace por hardware (operando la señal RTS en la interfaz) o por software:

- enviando los códigos ASCII 17 y 19 (XON y XOFF)
- enviando las señales pedido (ENQ) y aceptación (ACK)

Detección y corrección de errores

Recomendación V.42: procedimientos de corrección de errores para los ETCD que utilizan la conversión de modo asíncrono a modo síncrono.

La comunicación con el computador es en modo asincrónico, mientras que la comunicación de modem a modem es sincrônica usando protocolos HDLC.

Utiliza el procedimiento CRC para detección de errores.

Otra función es la compresión de datos para reducir los tiempos de trasmisión (muy útil para trasmitir imágenes).

ALGUNAS NORMAS SOBRE COMUNICACIÓN DE DATOS POR LA RED TELEFÓNICA

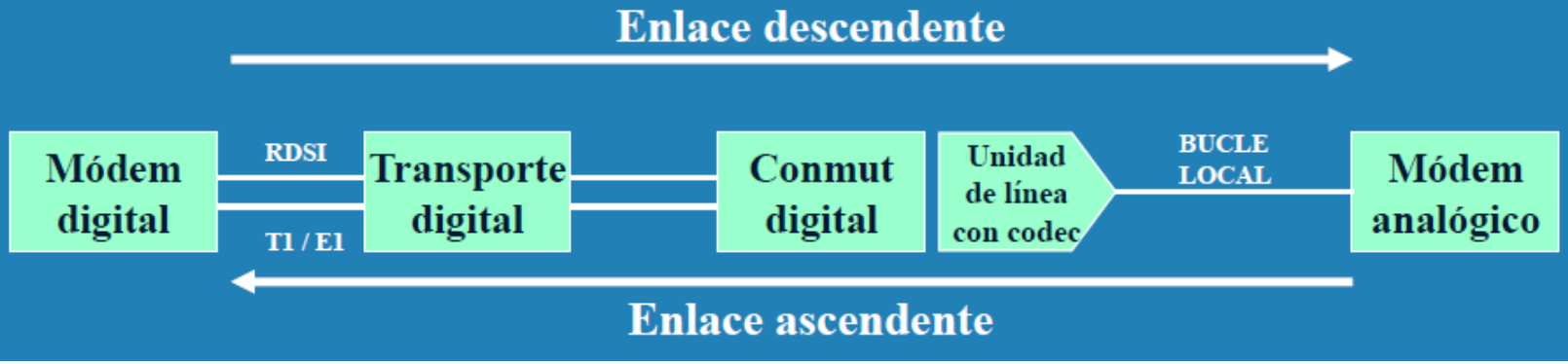
http://www.itu.int/rec/T-REC-V/s

Módems de media y alta velocidad

Norma	V_M	$V_{T\ máx}$	F_p	Modulación	Modo	Tipo	Enlace
V.32 bis	2400 baudios	14400 bps	Canal N° 1: 1800 Hz	QAM/TCM	Asincrónico	Dúplex	RTC
V.33	2400 baudios	14400 bps	Canal N° 1: 1800 Hz	QAM/TCM	Asincrónico	Dúplex	4 hilos
V.34	3429 baudios	33600 bps	Varios	QAM/TCM	Sincrónico	Dúplex	RTC

Módems de muy alta velocidad inteligentes

Norma	V tx asc	V tx desc	
V.90	33,6 kbps	56 kbps	Par módems digital y analógico
V.92	48 kbps	56 kbps	Mejora V.90



Normas de módems

La principal normalización es la del UIT-T.

Los módems de frecuencia van de 300 a 56 kbps.

Están ordenados por recomendaciones de la serie V.

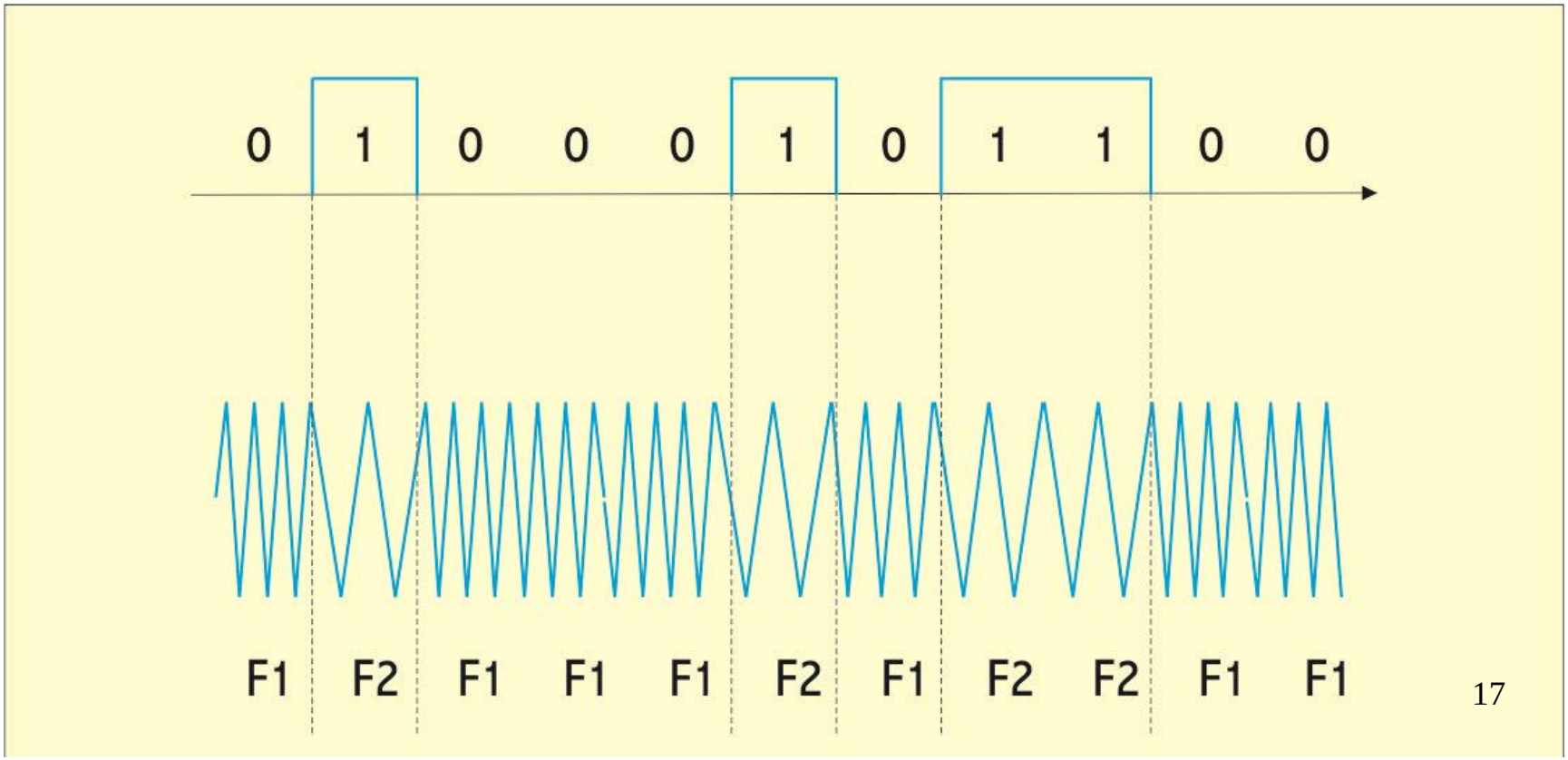
Norma	V_M	$V_{T\ máx}$	F_p	Modulación	Modo	Tipo	Enlace
V.21	300 baudios	300 bps	Canal Nº 1: 1800 Hz Canal Nº 2: 1750 Hz	FSK	Asincrónico	Dúplex	RTC
V.22	600 baudios	1200 bps	Canal Nº 1: 1200 Hz Canal Nº 2: 2400 Hz	PSK	Asincrónico Sincrónico	Dúplex	RTC
V.22 bis	600 baudios	2400 bps	Canal Nº 1: 1200 Hz Canal Nº 2: 2400 Hz	QAM	Asincrónico	Dúplex	RTC
V.23	1200 baudios 75 baudios	2400 bps	Canal Nº 1: 1700 Hz Canal Nº R_1: 390 Hz Canal Nº R_0: 450 Hz	FSK	Asincrónico Sincrónico	Dúplex	RTC
V.26	1200 baudios	2400 bps	Canal Nº 1: 1700 Hz	PSK	Sincrónico	Dúplex	4 hilos
V.26 bis	1200 baudios	2400 bps	Canal Nº 1: 1800 Hz	PSK	Sincrónico	Semi-dúplex	RTC
V.26 ter	1200 baudios 75 baudios	2400 bps	Canal Nº 1: 1800 Hz Canal Nº R_1: 390 Hz Canal Nº R_0: 450 Hz	PSK	Asincrónico Sincrónico	Dúplex	RTC
V.27	1600 baudios	4800 bps	Canal Nº 1: 1800 Hz	DPSK	Sincrónico	Dúplex	2 hilos
V.27 bis	1600 baudios	4800 bps	Canal Nº 1: 1800 Hz	DPSK	Sincrónico	Dúplex	2 hilos
V.27 ter	1600 baudios	4800 bps	Canal Nº 1: 1800 Hz	DPSK	Sincrónico	Dúplex	RTC
V.29	2400 baudios	9600 bps	Canal Nº 1: 1700 Hz	QAM	Sincrónico	Dúplex	4 hilos
V.32	2400 baudios	9600 bps	Canal Nº 1: 1800 Hz	QAM/TCM	Asincrónico	Dúplex	RTC

Norma	V_M	$V_{T\ máx}$	F_p	Modulación	Modo	Tipo	Enlace
V.32 bis	2400 baudios	14400 bps	Canal Nº 1: 1800 Hz	QAM/TCM	Asincrónico	Dúplex	RTC
V.33	2400 baudios	14400 bps	Canal Nº 1: 1800 Hz	QAM/TCM	Asincrónico	Dúplex	4 hilos
V.34	3429 baudios	33600 bps	Varios	QAM/TCM	Sincrónico	Dúplex	RTC

Recomendación V.21

Los antiguos módems utilizaban este tipo de modulación para 300 bps en un canal a dos hilos con:

- portadoras en 1.080 y 1.750 Hz (una para trasmisión y otra para recepción)
- desviaciones de 100 Hz hacia ambos extremos (el cero es frecuencia alta)



Recomendación V.29

Permiten obtener velocidades de hasta 9600 bps a través de líneas dedicadas a cuatro hilos, con señales multinivel de 16 valores (cuatro bits por Baudio o cuadribits) usando la modulación en cuadratura QAM.

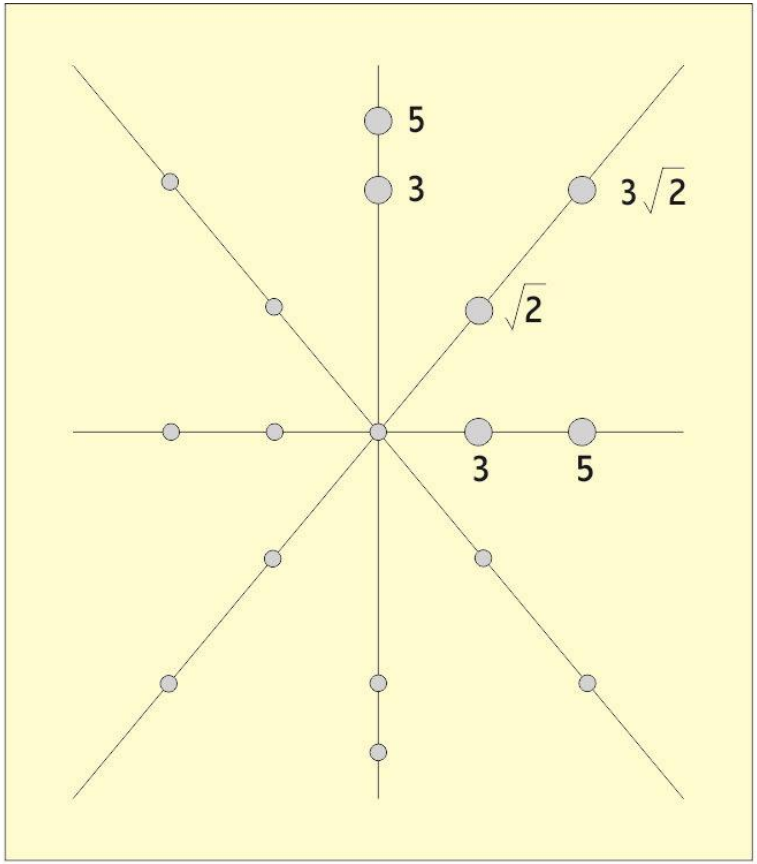
El tren de datos se divide en grupos de cuatro bits (cuadribits).

El primer bit (Q1) determinar la amplitud de la señal

Los siguientes (Q2, Q3 y Q4), se codifican mediante un cambio de fase con relación a la fase del elemento precedente.

FASE ABSOLUTA	AMPLITUD RELATIVA	Q1	Q2	Q3	Q4	CAMBIO DE FASE
0°	3	0	0	0	1	0°
	5	1	0	0	1	
45°	$\sqrt{2}$	0	0	0	0	45°
	$3\sqrt{2}$	1	0	0	0	
90°	3	0	0	1	0	90°
	5	1	0	1	0	
135°	$\sqrt{2}$	0	0	1	1	135°
	$3\sqrt{2}$	1	0	1	1	
180°	3	0	1	1	1	180°
	5	1	1	1	1	
225°	$\sqrt{2}$	0	1	1	0	225°
	$3\sqrt{2}$	1	1	1	0	
270°	3	0	1	0	0	270°
	5	1	1	0	0	
315°	$\sqrt{2}$	0	1	0	1	315°
	$3\sqrt{2}$	1	1	0	1	

Constelación para la Recomendación V.29.



Cuadribits	Cambio de fase	Amplitud relativa	Cuadribits	Cambio de fase	Amplitud relativa
0001	0°	3	1001	0°	5
0000	+ 45°	$\sqrt{2}$	1000	+ 45°	$3\sqrt{2}$
0010	+ 90°	3	1010	+ 90°	5
0011	+ 135°	2	1011	+ 135°	3 2
0111	+ 180°	3	1111	+ 180°	5
0110	+ 225°	2	1110	+ 225°	3 2
0100	+ 270°	3	1100	+ 270°	5
0101	+ 315°	$\sqrt{2}$	1101	+ 315°	$3\sqrt{2}$

Recomendación V.32

Funcionamiento en modo dúplex a dos hilos.

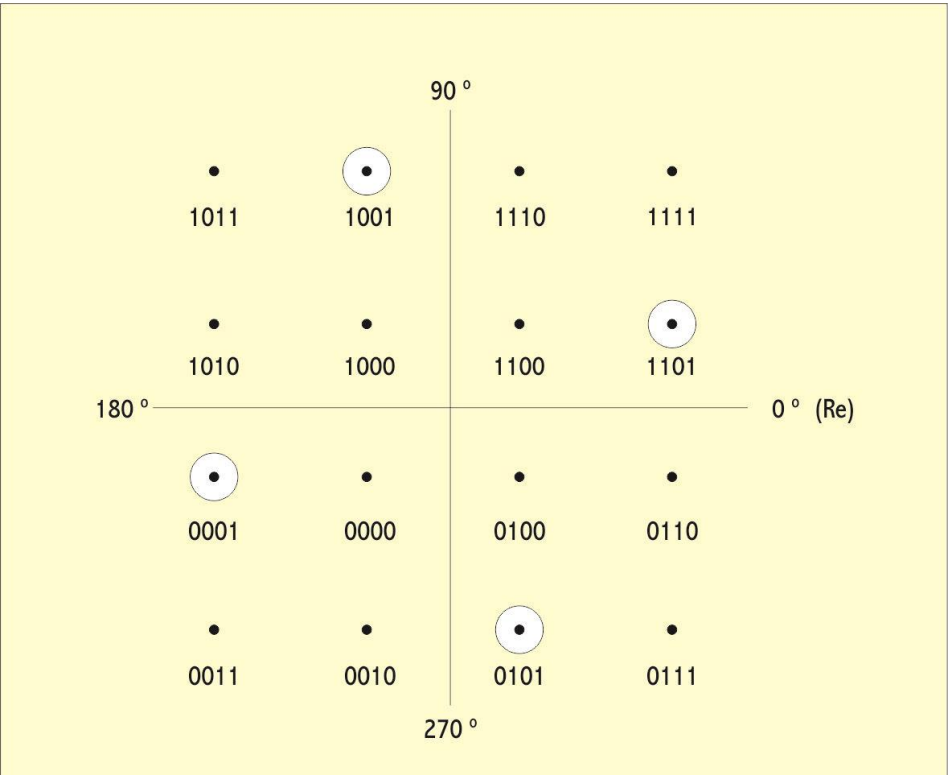
Usa de técnicas de compensación de eco para la separación de los canales en ambos sentidos.

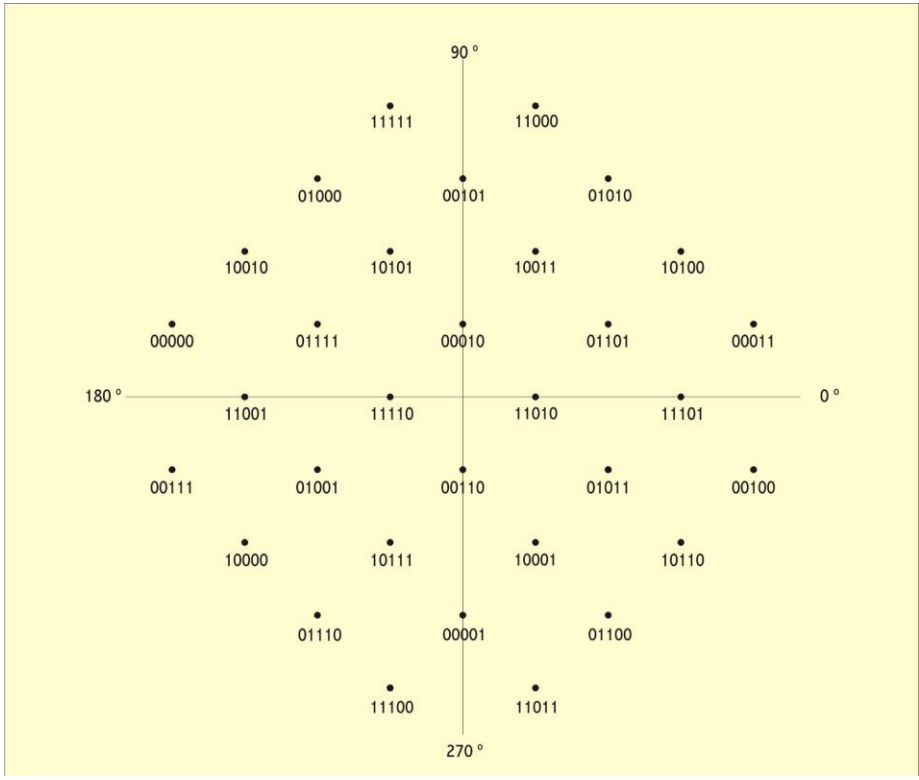
Modulación de amplitud en cuadratura para cada canal con transmisión síncrona en línea a 2400 Baudios.

A la velocidad de transmisión máxima de 9.600 bps permite utilizar dos esquemas de modulación:

-clásico con 16 estados de portadora y cuatro bit por Baudio
(2400 x 4 = 9600 bps)

-otro con codificación entrelazada con 32 estados de portadora
(cinco bits por Baudio).


90 °
1011
1001
1110
1111
1010
1000
1100
1101
180 °
0 ° (Re)
0001
0000
0100
0110
0011
0010
0101
0111
270 °


90 °
11111
11000
01000
00101
01010
10010
10101
10011
10100
00000
01111
00010
01101
00011
180 °
0 °
11001
11110
11010
11101
00111
01001
00110
01011
00100
10000
10111
10001
10110
01110
00001
01100
11100
11011
270 °

Recomendación V.90 o V.92

Son los modems usados para conectarse a Internet por la red telefónica antes del ADSL.

La conexión es asimétrica (velocidades distintas).

- el lado servidor trasmite en alta velocidad (bajada)
- el lado cliente trasmite en baja velocidad (subida)

Se utiliza modulación QAM, con codificación entrelazada o *Trellis Coded Modulation*.

Configuración de modems

Tienen un microprocesador para hacer funciones automáticas o preprogramadas por *hardware* o por *software*.

Hardware: con llaves (DIP switches) para elegir opciones.

Software: comandos Hayes (desarrollados por *Hayes Microcomputer Incorporated* , desde la interfaz mandando la secuencia AT.

COMANDO	FUNCIONES GENERALES	PARTICULARES
A	Facilita el modo de respuesta en forma manual.	
B	Selecciona el tono de respuesta y la velocidad de trabajo.	B0 = UIT - T. B1 = Normas Bell. B_N = Distintas velocidades.
D	Selecciona el modo de discar por la red telefónica.	DP = Por pulsos. DT = Por tonos. D_N = Otras variantes.
E	Habilita o deshabilita el eco en la pantalla.	E0 = Sin eco E1 = Con eco.
F	Permite seleccionar modo Dúplex o Semidúplex.	
H	Fuerza al módem a simular colgar o descolgar el microteléfono.	E0 = Colgar. E1 = Descolgar.
I	Solicita información sobre el equipo.	I0 = Código de identificación del producto. I1 = Identificación de la ROM. I_N = Otras informaciones.
L	Regula el volumen del parlante del equipo.	L0 = Mínimo. L_N = Otros valores interdios. L4 = Máximo.
M	Activa o desactiva el parlante.	
O	Permite volver a conectar la línea.	
Q	Habilita o deshabilita el envío de códigos de resultado.	
S	Permite leer y mostrar el valor almacenado en un registro.	
V	Muestra los códigos de resultado en forma numérica o escrita.	
X	Habilita un conjunto de facilidades del equipo. Siempre el valor de default es el máximo.	X= = Incluye un conjunto mínimo de prestaciones. X_N = Agrega prestaciones al conjunto mínimo. X4 = Conjunto máximo de prestaciones.
Y	Activa o desactiva señales de respuesta, o pausas.	
Z	Permite reinicializar el equipo.	

Ajuste de velocidad

Los módem pueden trabajar a diferentes velocidades.

Al establecer el enlace, tratará siempre de conectarse a la máxima velocidad posible y bajará a medida que la calidad del canal sea menor.

Procedimiento de negociación: se realiza un sondeo de línea con instrucciones denominadas “Secuencias INFO” cuyo resultado fija la velocidad de modulación y de transmisión más convenientes.

La velocidad de modulación puede ser diferente en cada sentido de la comunicación (velocidades asimétricas).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE UN MÓDEM DE DATOS

- Velocidad de modulación
- Velocidad de transmisión
- Número de bits por Baudio
- Modo de transmisión
- Tipo de explotación
- Tipo de línea a utilizar
- Calidad de la línea a utilizar
- Interfase a utilizar con el ETD
- Origen de la señal de sincronismo
- Base de tiempo interna y externa
- Sensibilidad de recepción
- Consumo de potencia
- Tipo de modulación
- Tensión de alimentación
- Frecuencia de alimentación
- Sistema de portadora
- Tipo de actualización
- Requerimientos del canal
- Banda pasante
- Distorsión
- Relación señal/ruido
- Supresión de eco
- Codificación de las señales
- Llamad automática
- Contestación automática
- Posibilidad de trabajo multipunto

MÓDEM BANDA BASE

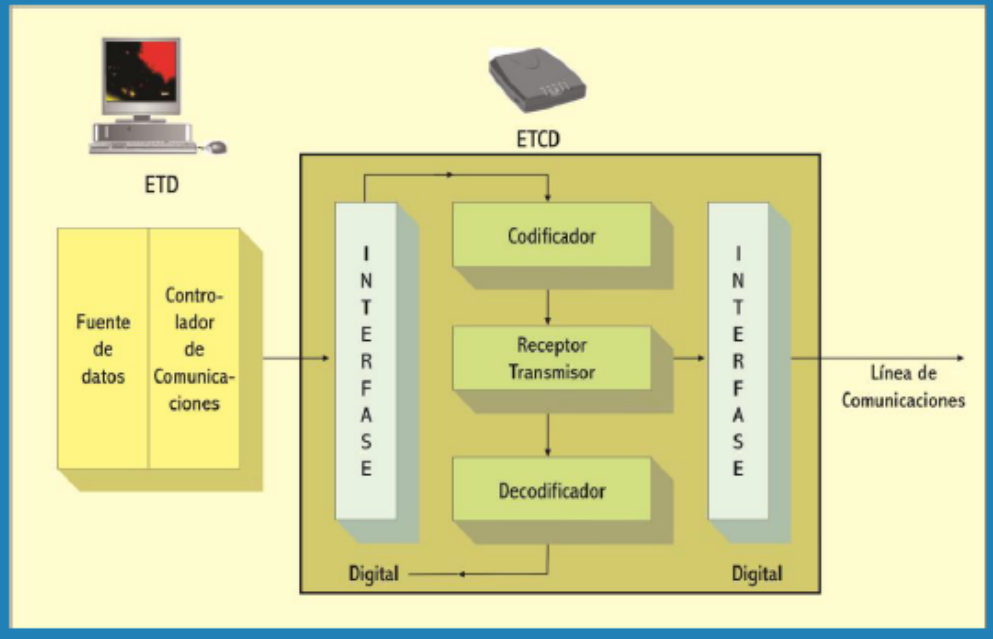
No realizan una de las funciones principales de un módem (modular / demodular)

Extiende alcance de las interfases digitales, interconecta circuitos digitales.

Líneas metálicas de 2 hilos o 4 hilos.

Vel Tx hasta 2 Mbps.





ACCESOS DE BANDA ANCHA

El concepto de Acceso de Banda Ancha se aplica a velocidades no inferiores a 2 Mbps.

Se usan redes ya desplegados de amplia cobertura geográfica y con llegada a los usuarios finales ya establecidas:

- cables de cobre utilizados en la red telefónica (tecnologías denominadas xDSL)

- cables coaxiles empleados en las redes de distribución de señales de televisión (normas DOCSIS con equipos cable módem).

MÓDEM X-DSL

Línea de abonado digital (DSL)

Acceso de Banda Ancha (más de 2 Mbps) mediante cable de cobre.

Aprovechar todo el potencial AB del cable.

Algunas tecnologías DSL:

ABREVIATURA	DENOMINACIÓN
ADSL/DSL2+	Línea Digital de Abonado Asimétrica Asymmetric Digital Subscriber Line
RADSI	Línea Digital de Abonado Asimétrica de Velocidad Variable Rate Adaptive Asymmetric Digital Subscriber Line
HDSL/HDSL1	Línea de Abonado de Alta Velocidad Higth Bit Rate Digital Subscriber Line
SDSL	Línea Digital de Abonado Simétrica Symmetric Digital Subscriber Line
VDSL	Línea de Digital Abonado de Muy Alta Velocidad Very Higth-Speed Digital Subscriber Line

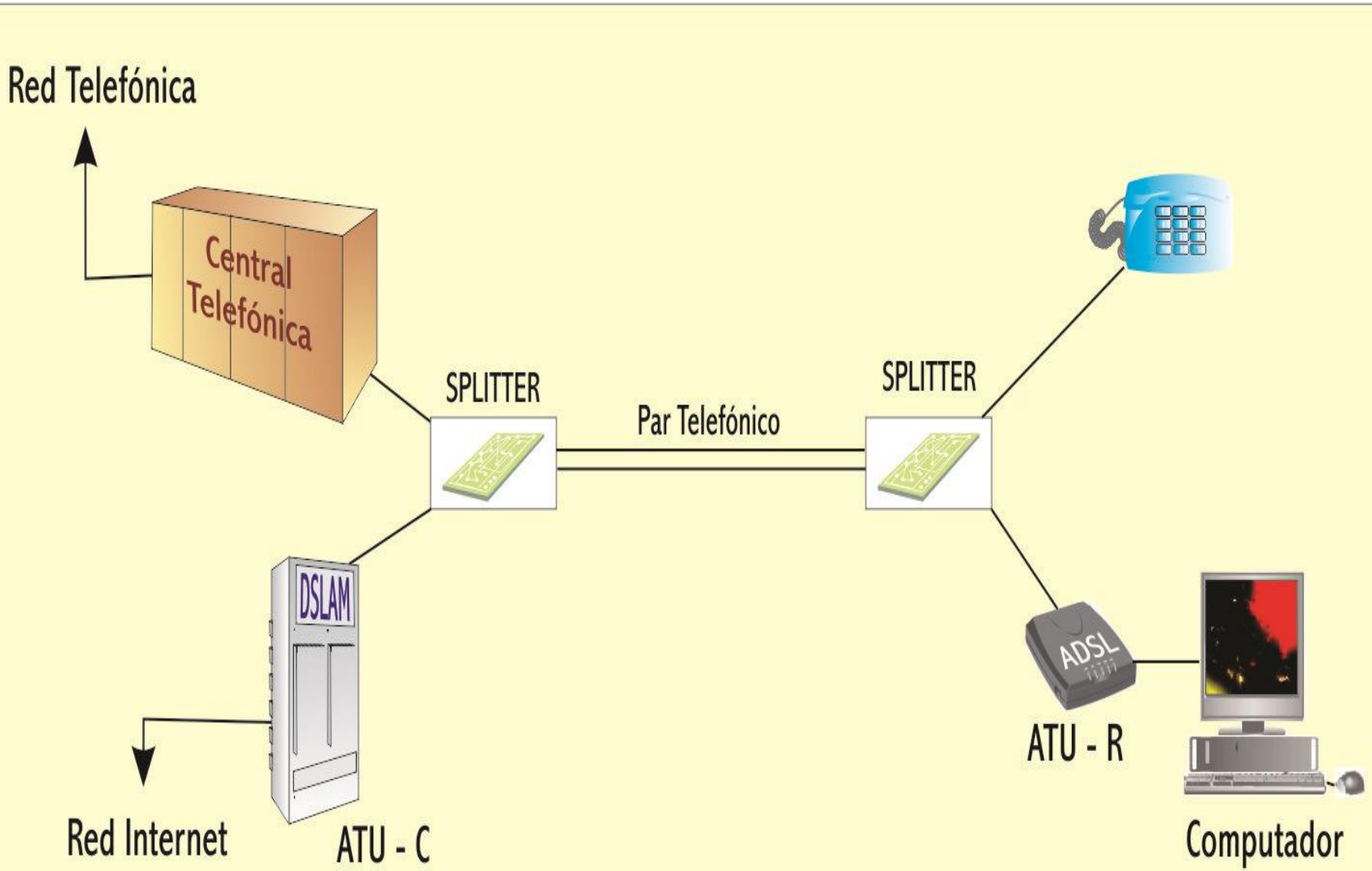
TECNOLOGIA ADSL

ADSL se presta sobre un único par de cobre por el que se brinda el servicio telefónico.

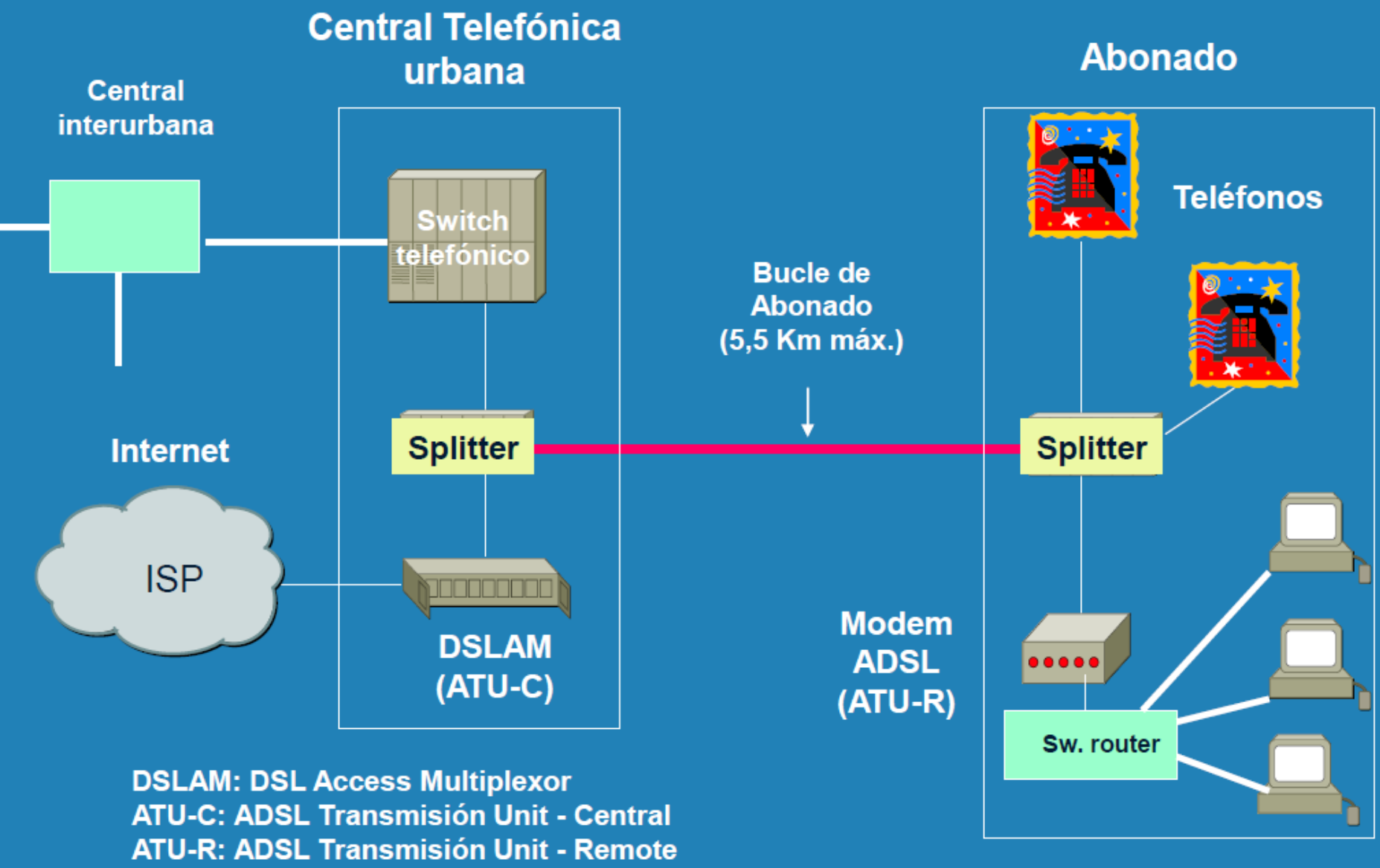
El canal descendente tiene mayor velocidad que el canal ascendente (asimétrico) ya que en Internet el volumen de información recibida es mucho mayor que la enviada desde el usuario.

Velocidades mayores a los módems de datos de rango vocal

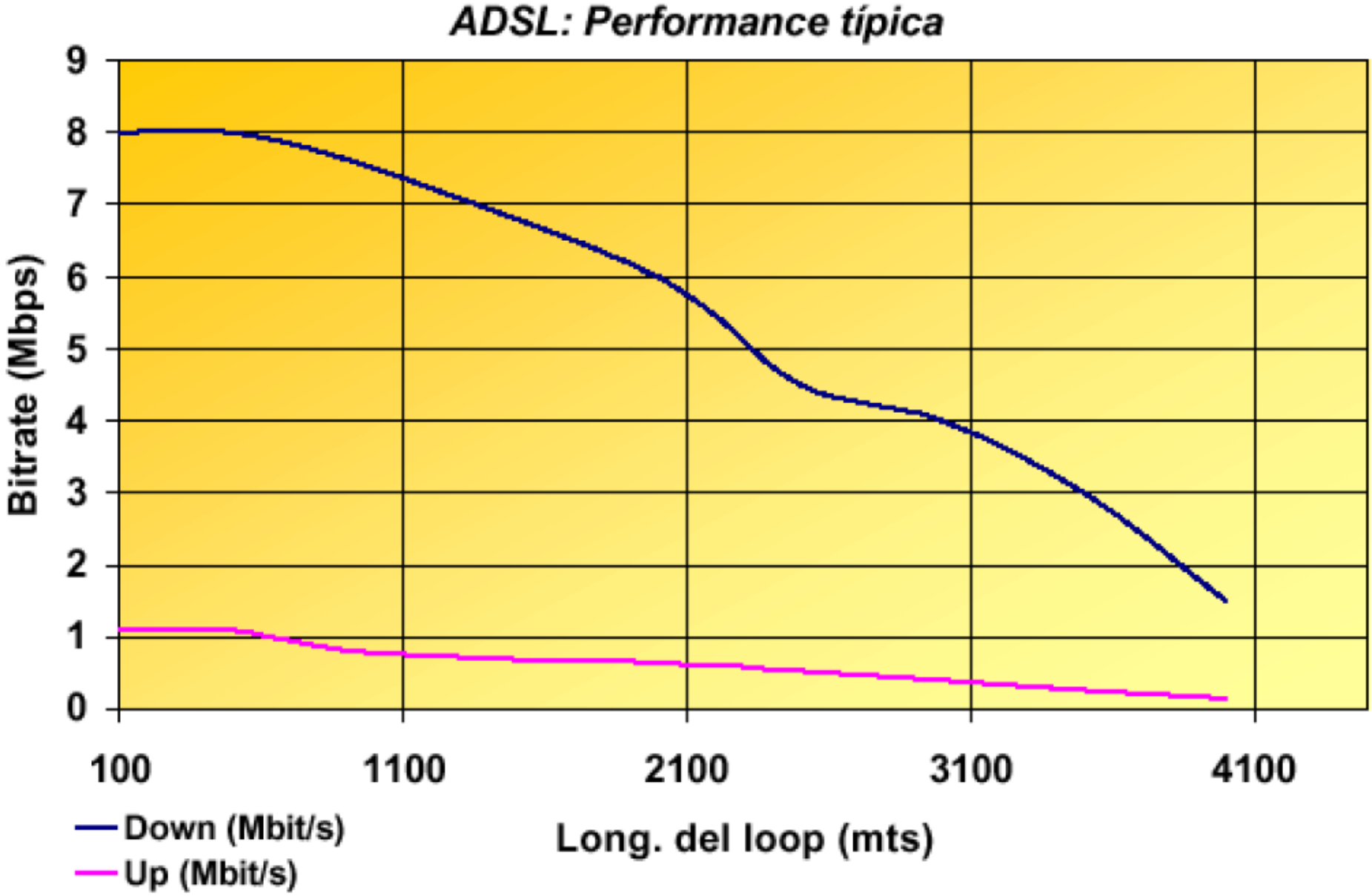
Solución de bajo costo para conectar a una LAN a la Red Internet.


Red Telefónica
Central Telefónica
SPLITTER
Par Telefónico
SPLITTER
DSLAM
ADSL
Red Internet
ATU - C
ATU - R
Computador

ADSL



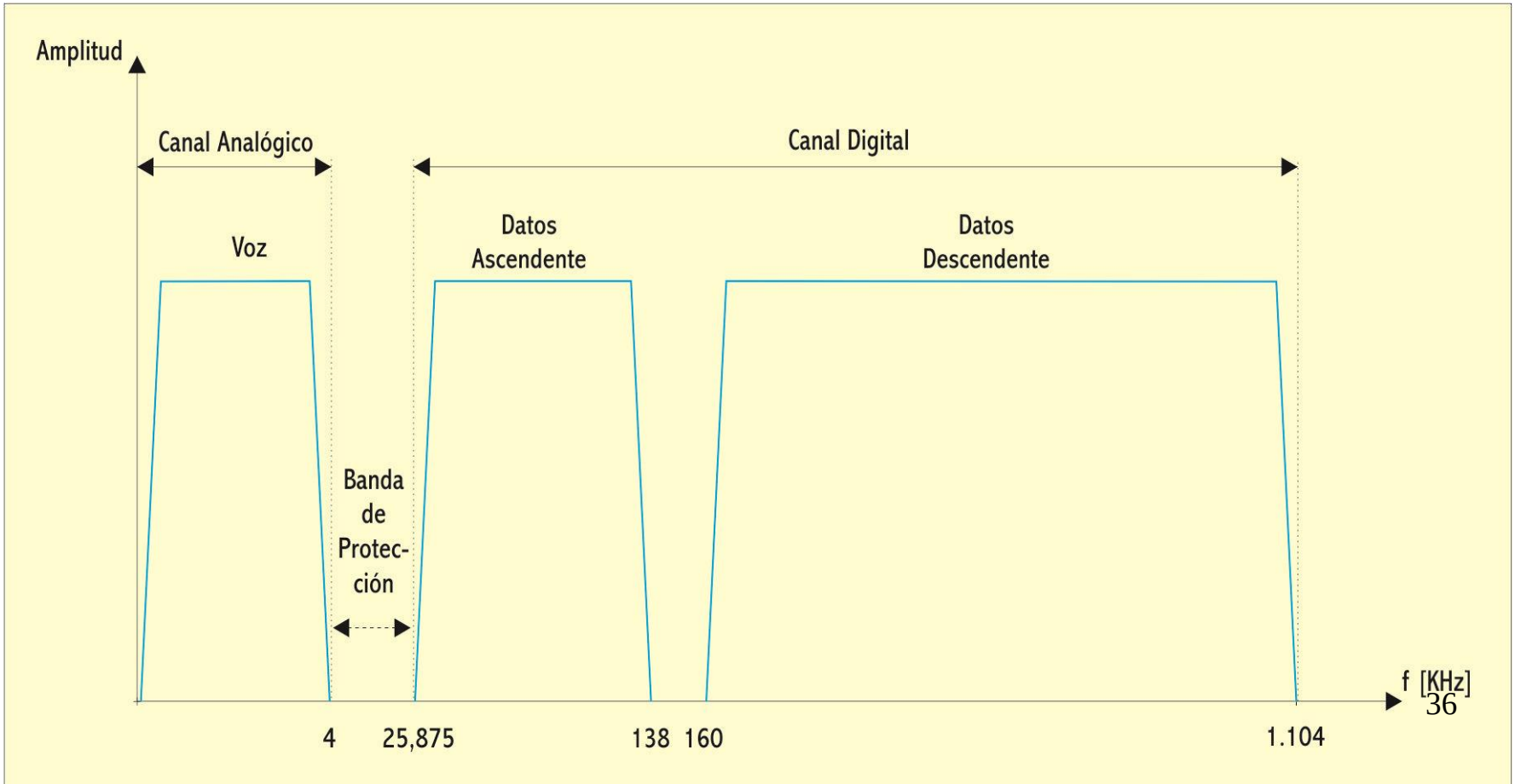
DSLAM: DSL Access Multiplexor
ATU-C: ADSL Transmisión Unit - Central
ATU-R: ADSL Transmisión Unit - Remote


ADSL: Performance típica
Bitrate (Mbps)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
100
1100
2100
3100
4100
Down (Mbit/s)
Up (Mbit/s)
Long. del loop (mts)

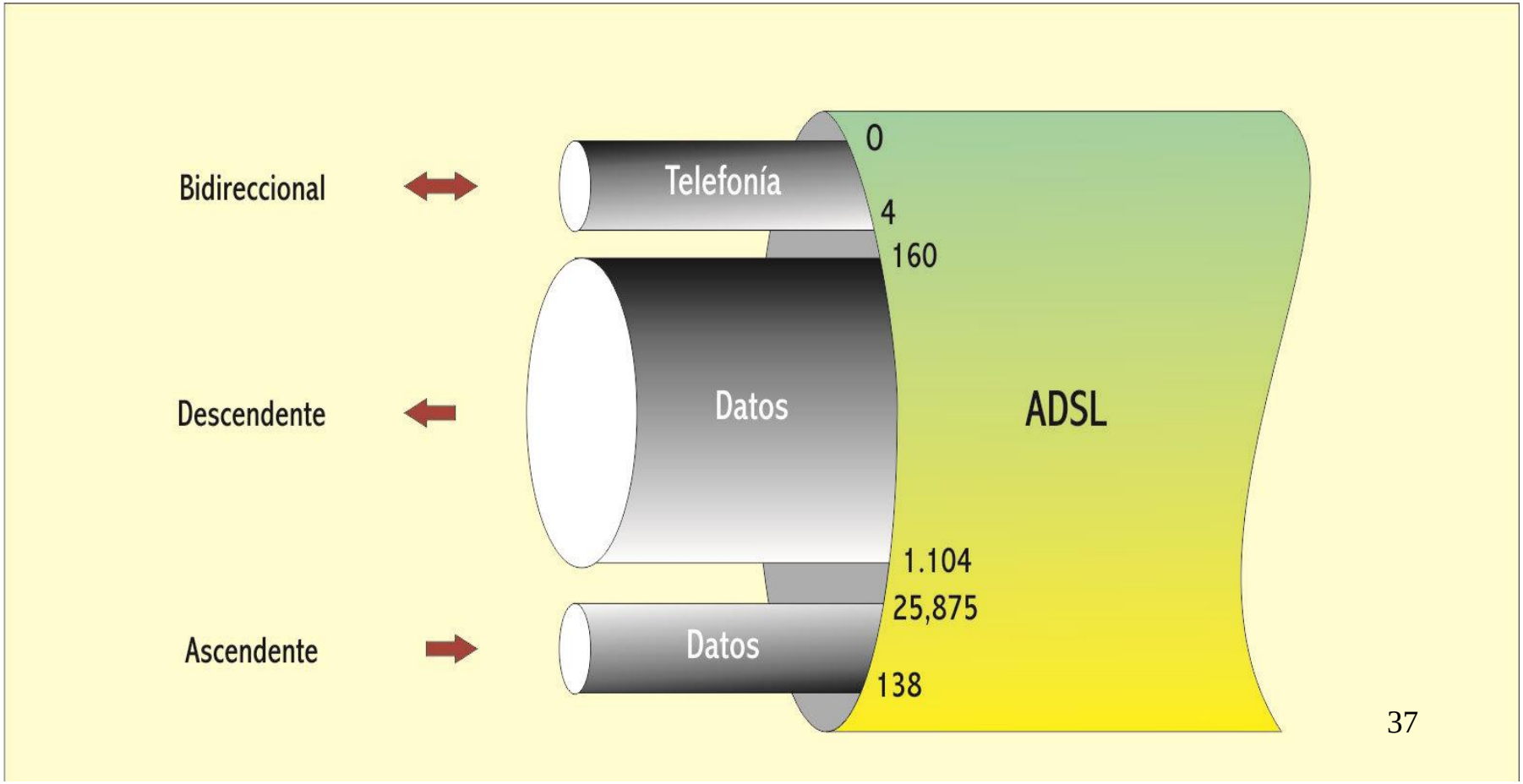
Recomendación UIT G.992.1

Divide el ancho de banda en tres canales diferentes.

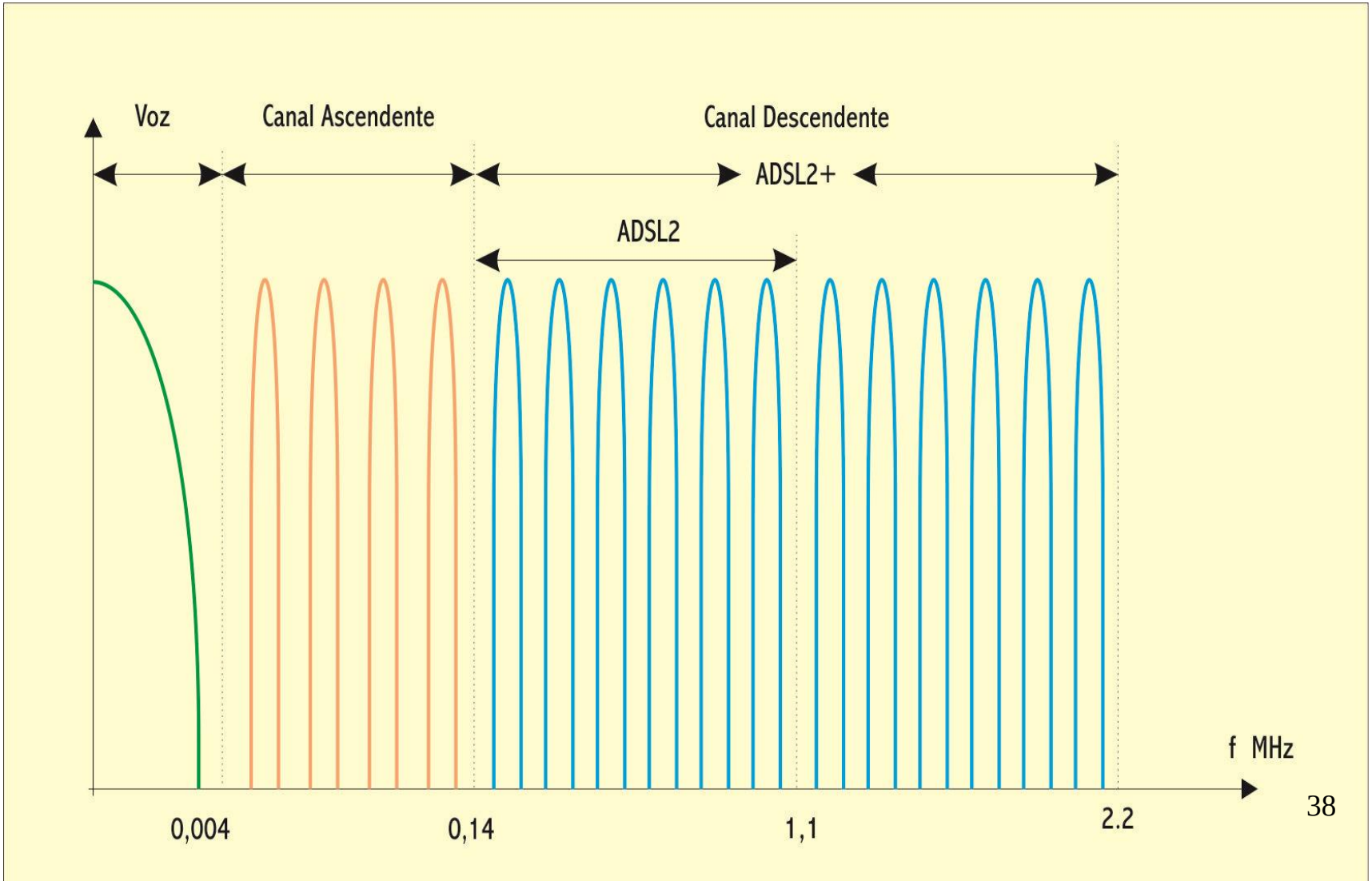
- Un canal de voz analógico separado por splitters.
- Dos canales digitales (ascendente y descendente).



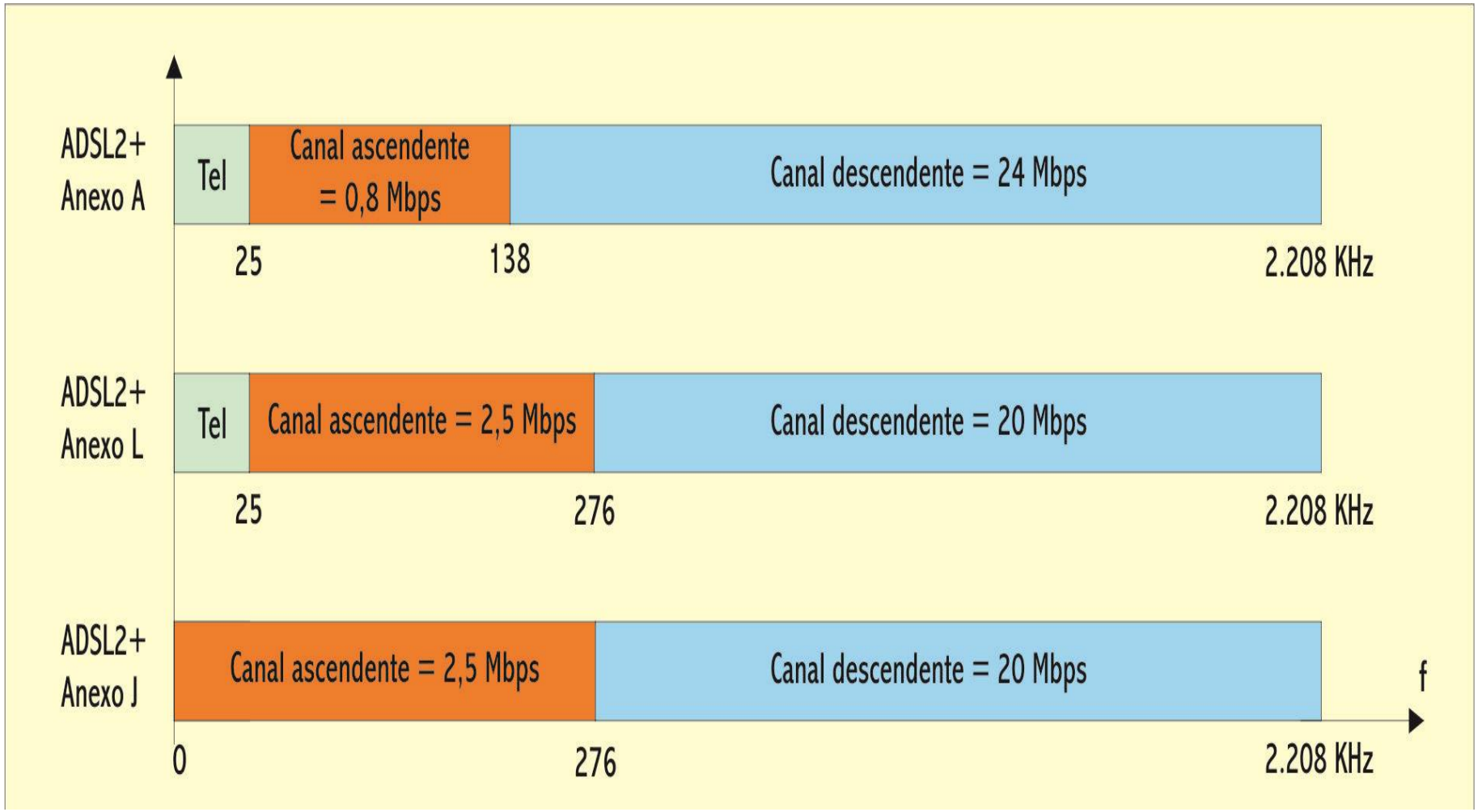
La tecnología ADSL usa código de línea **DMT**, también conocida como **OFDM** (divide el ancho de banda en un conjunto de subportadoras ortogonales de diferentes frecuencias, cada una se modula con QAM o PSK).



ADLS2 plus: aumenta la velocidad descendente hasta 24 Mbps (evolución del sistema ADSL y ADSL2).



Distribución de frecuencias y velocidades máximas:

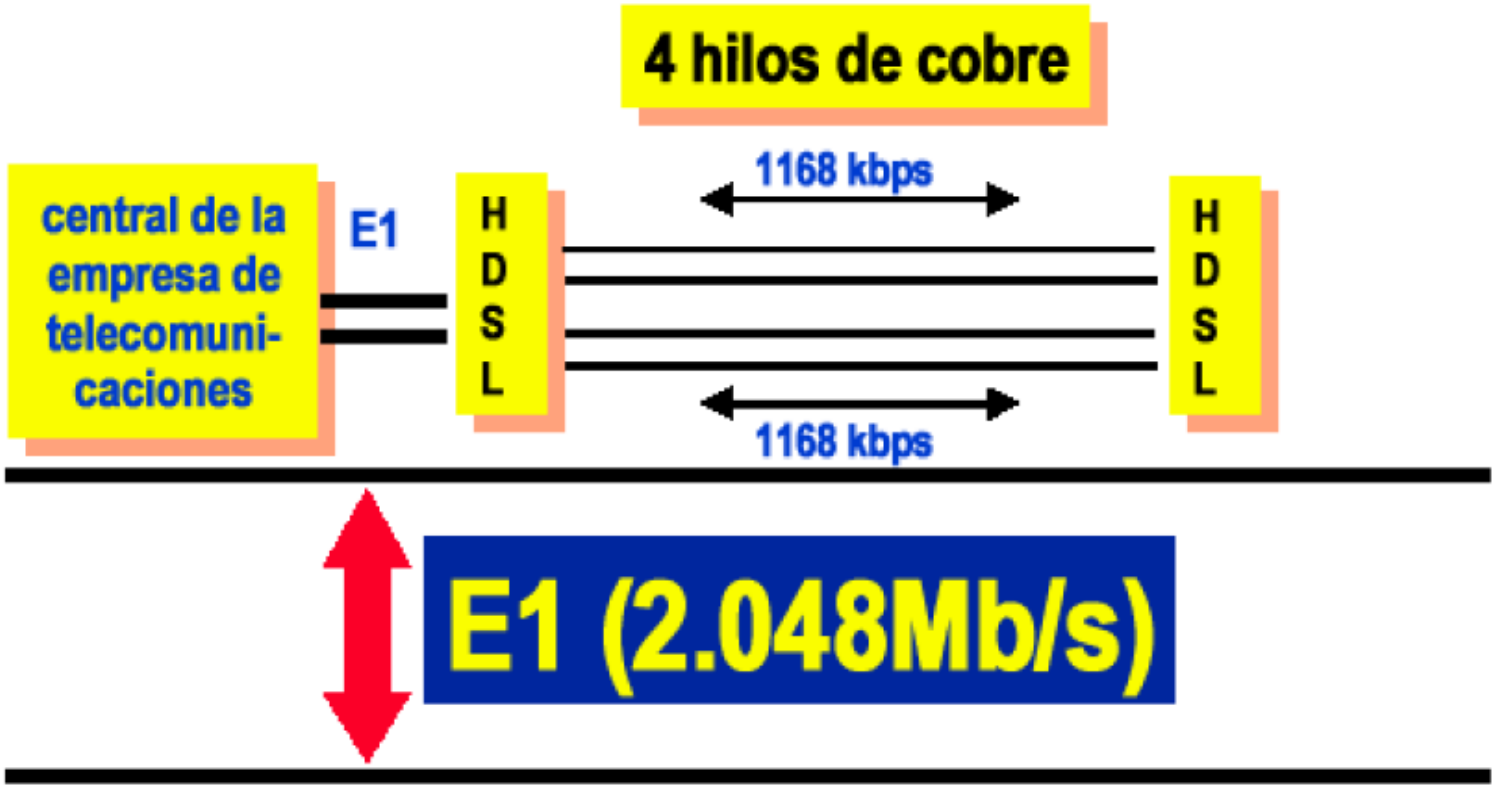


Ventajas y desventajas de ADSL

- Permite la operación telefónica y navegar por la Red Internet.
- No requiere una infraestructura especial, reusando la planta externa existente.
- Menor costo del servicio y del tiempo de instalación.
- Velocidad mayor que con módems de frecuencia vocal.
- Respecto de **Cable Módem** tiene velocidad constante e independiente de los usuarios conectados.
- Permite la telefonía IP a costos mucho menores que la telefonía clásica.
- Los enlaces ADSL pueden ser usados como red de *back-up* de redes WAN empresariales.

HDSL

HDSL = *High-Bit-Rate Digital Subscriber Line*



MÓDEM ASM 61

Módem VDSL simétrico de dos cables

El dispositivo ASM-61 es una solución completa para servicios de alta velocidad sobre líneas de cobre existentes que ofrece tráfico Ethernet simétrico en “full duplex” a 10 Mbps sobre dos cables de cobre de 24 AWG (0.5 mm), para distancias hasta 1 km (0.6 millas).
La unidad ASM-61 amplía el alcance de las redes LAN internas utilizando tecnología VDSL, sobre la base de los requerimientos de codificación de línea QAM de la ETSI para el medio físico.
El módem ASM-61 compensa interferencias externas mediante el uso de ecualización de avanzada, filtros adaptables y tecnología de cancelación de eco.
Dispone de un reloj interno. En este modo, el generador del reloj interno proporciona el reloj para la interfaz digital y para la línea.
El dispositivo ASM-61 recibe alimentación AC.
Está disponible como una unidad de escritorio que se puede montar en un bastidor de 19” (48.26 cm), utilizando hardware especial.





RESUMEN DE ESPECIFICACIONES DE MÓDEMS SOBRE COBRE

SIGLA	NOMBRE	VELOCIDAD DE DATOS	MODO DE TRANSMISIÓN	APLICACIONES
V.22V.32 V.34 V.34b V.90	Módems de banda vocal	1200 bps a 56 Kbps	Duplex	Comunicaciones de datos
HDSL	Bucle de abonado digital de alta velocidad	1.544 Mbps(T1) 2.048 Mbps (E1)	Duplex Duplex	Redes de datos privadas, interconexión de PBX, acceso a server, dist. hasta 3.6 km.
SDSL	Bucle de abonado digital simple	1.544 Mbps 2.048 Mbps	Duplex Duplex	Similar a HDSL, pero requiere menos plantel exterior, dist. hasta 3 km
ADSL	Bucle de abonado digital asimétrico	1.5 a 9 Mbps 16 a 640 Kbps	Descendente Ascendente	Acceso Internet, acceso LAN remoto, multimedia interactivo, dist. hasta 5.3 km p/ veloc. de hasta 8 Mbps, por ejemplo
VDSL	Bucle digital de muy alta velocidad	13 a 52 Mbps 1.5 a 2.3 Mbps	Descendente Ascendente	Igual que ADSL más HDTV, dist. de 300 m p/ veloc. de 52 Mbps
IDSL	Opera sobre líneas ISDN	128 Kbps 128 Kbps	Descendente Ascendente	Trabaja sobre ISDN a distancias de 5400 m

CABLE MODEM

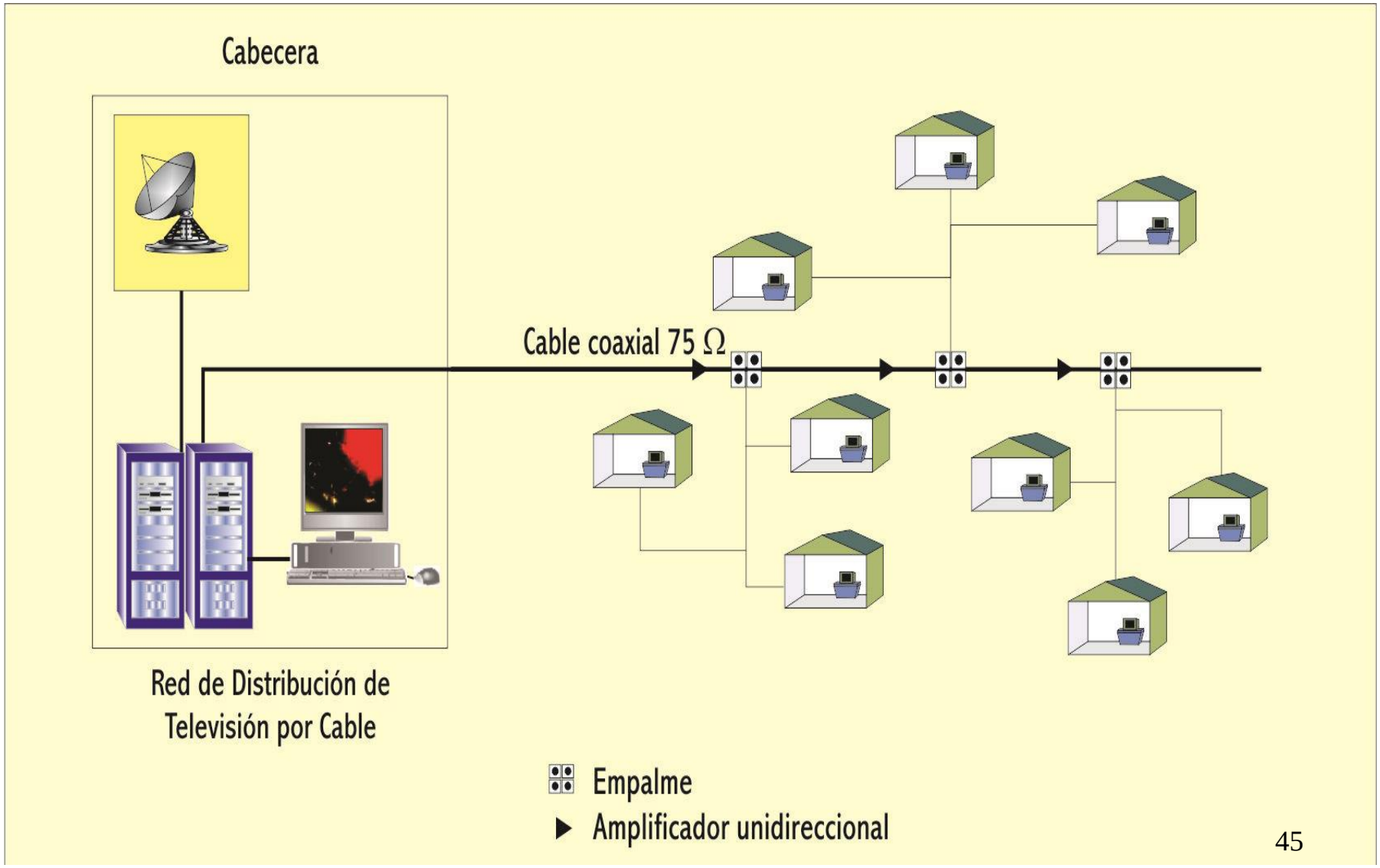
Para la conexión con Internet se utilizan las redes de distribución de señales de televisión por cable.

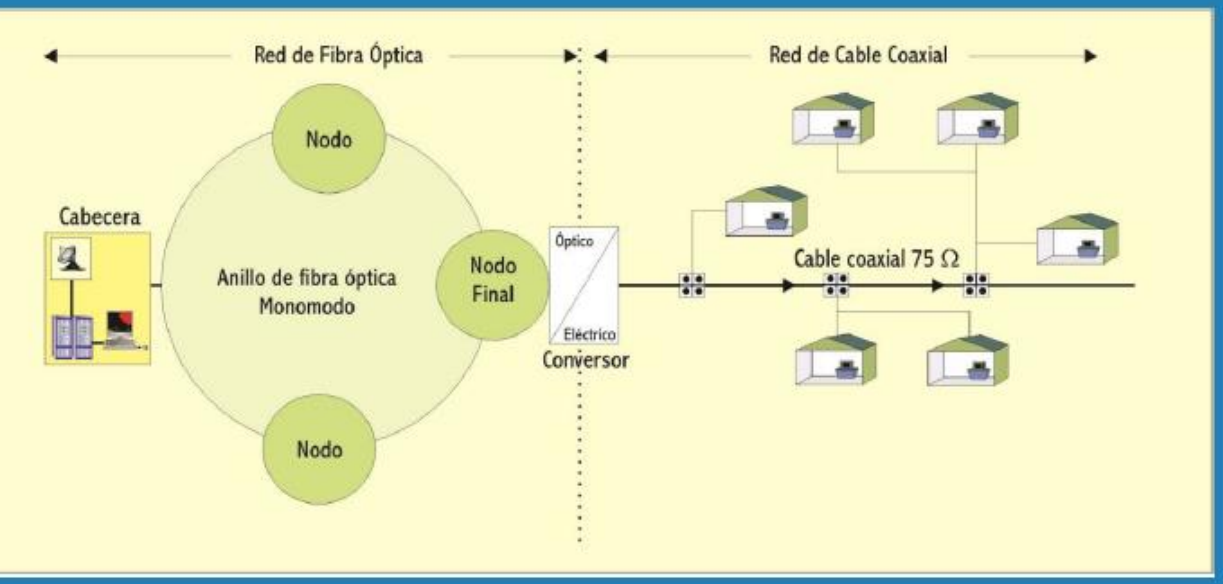
Las primeras redes tenían cables coaxiles de cobre, luego se formaron redes híbridas con trasporte de fibra óptica y distribución en cobre.

Acceso de Banda Ancha (más de 2 Mbps) mediante coaxil.

Aprovechar todo el potencial AB del coaxil de la CATV.

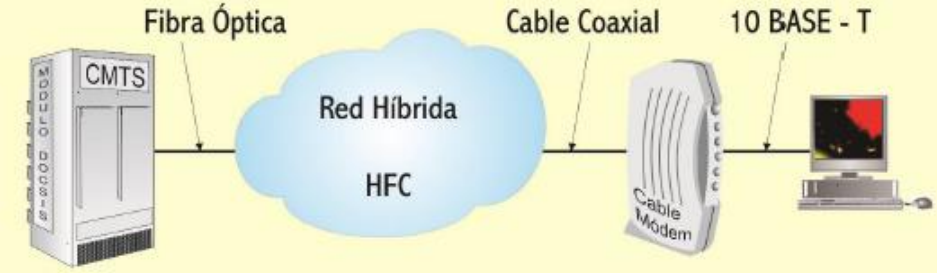
Red de TV por cable de cobre

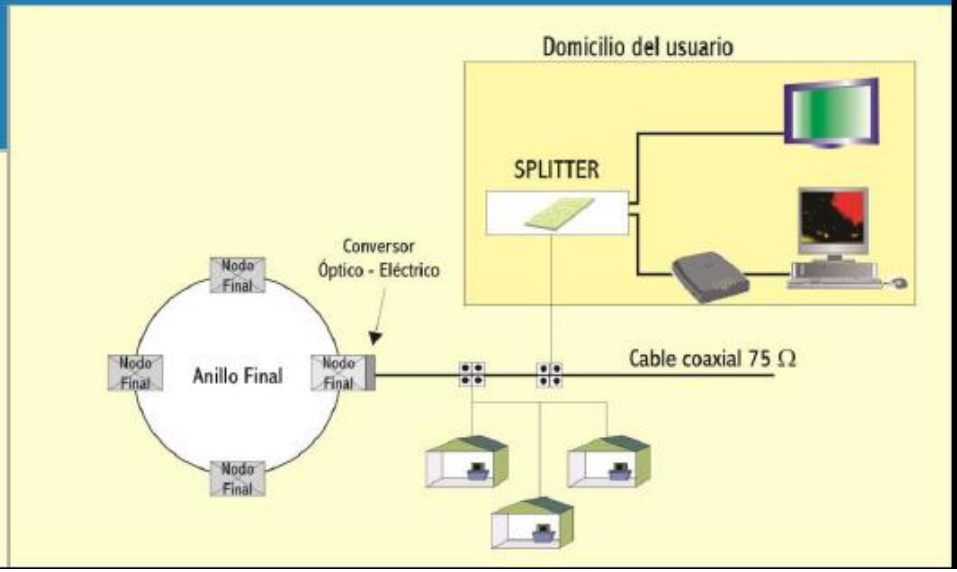




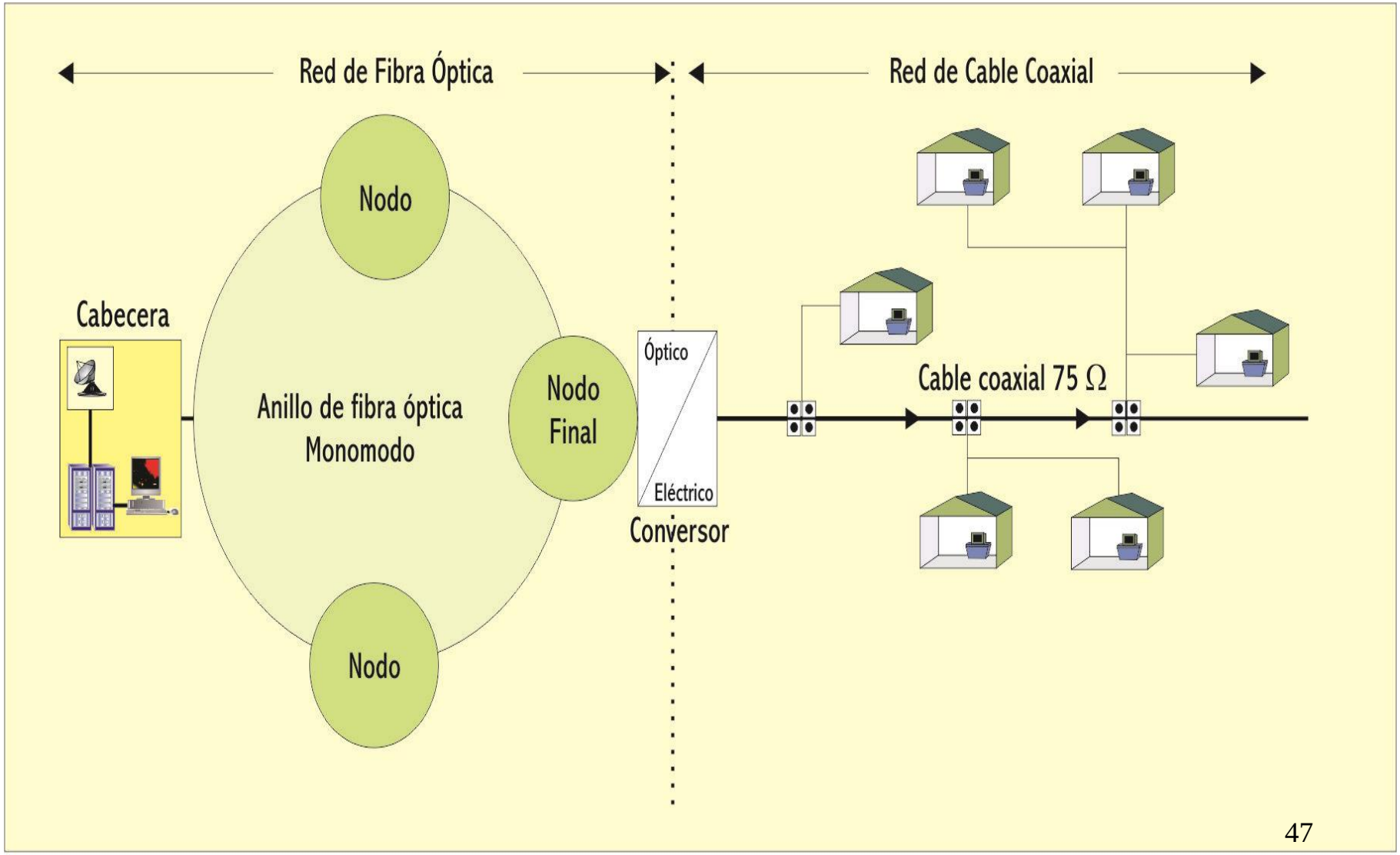
Red HFC (coaxil fibra híbrida)

CMTS (Sistema de Terminación del Cable Módem)





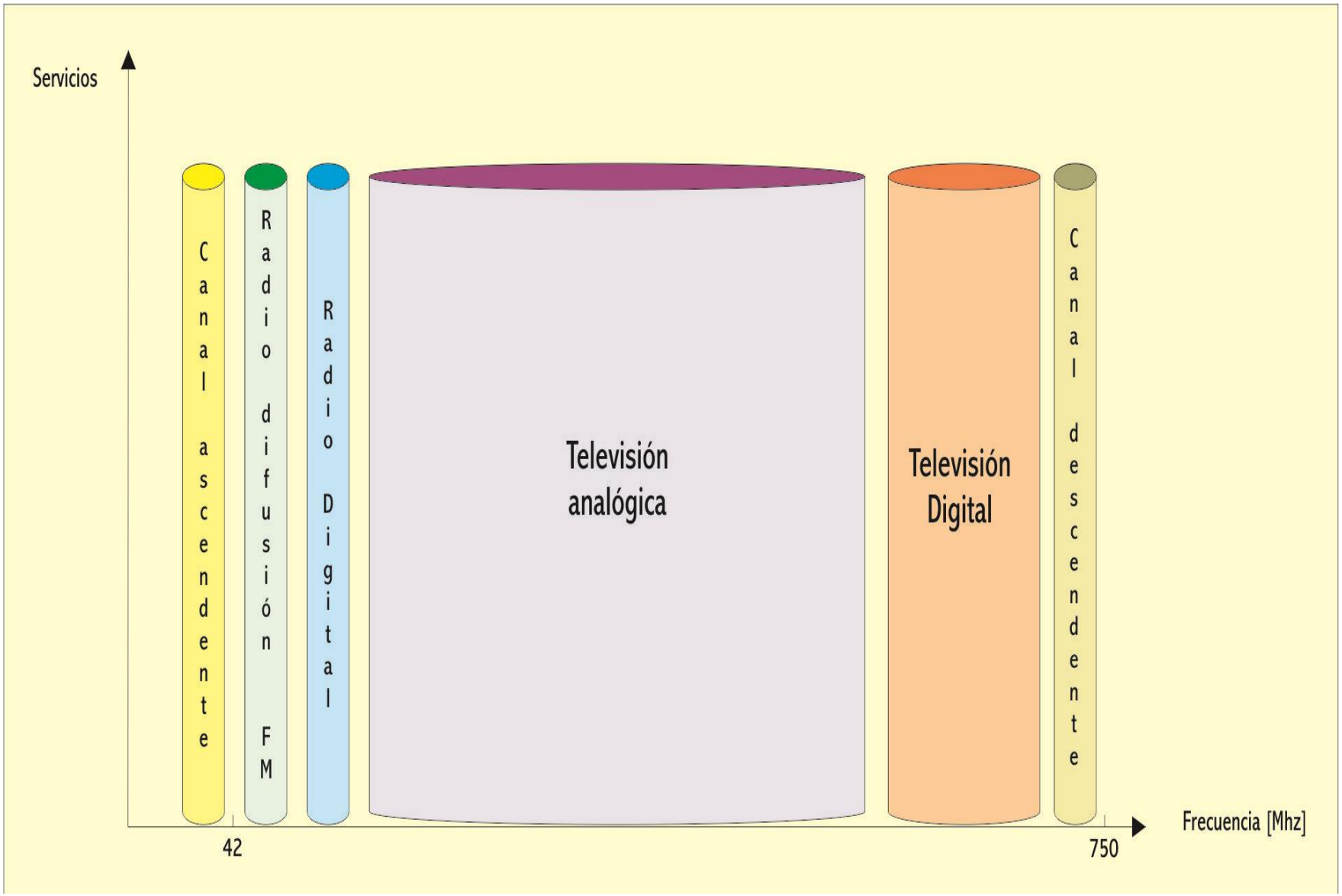
Red de TV híbrida (por cables de fibra y de cobre)



Servicios

El Cable Modem permite proveer servicios con protocolos que establecer un canal transparente entre la cabecera y el usuario final:

- Televisión analógica.
- Televisión Digital.
- Radio difusión FM.
- Radio digital.
- Acceso a la Red Internet.
- Telefonía.
- Servicios multimedio con calidad de servicio.
- Administración de los servicios.


Servicios
Canal ascendente
Radio difusión FM
Radio Digital
Televisión analógica
Televisión Digital
Canal descendente
42
750
Frecuencia [Mhz]

Equipo Cable Módem

Los equipos cable módem pueden ser externos o internos.

-Los externos se conectan directamente al computador por Ethernet o USB.

Trabajan con la mayoría de los sistemas operativos y plataformas de *hardware*.

Tienen incorporado un *splitter* que permite conectar a ellos el televisor y el computador.

-Los internos se colocan como una tarjeta adicional a un bus PCI.

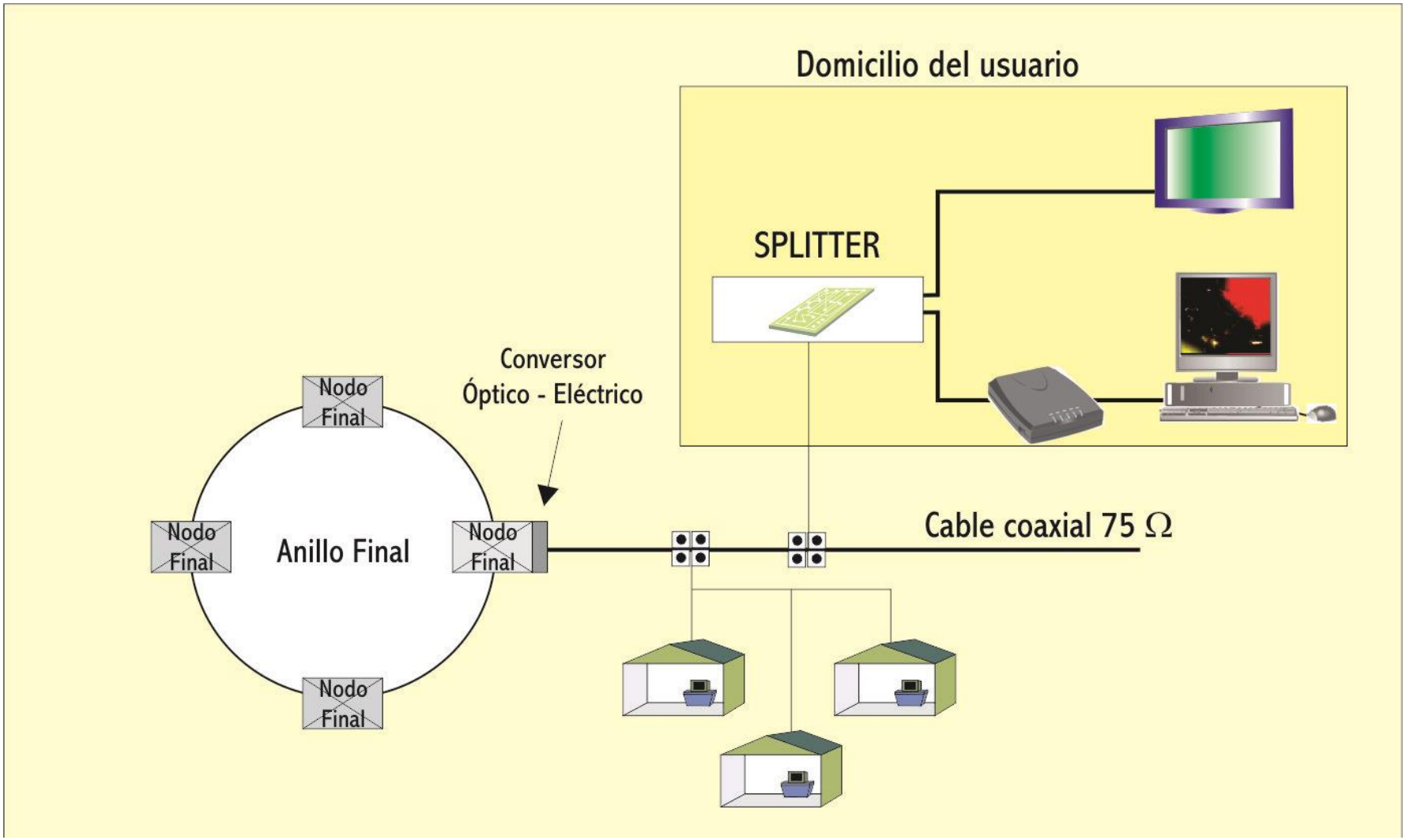
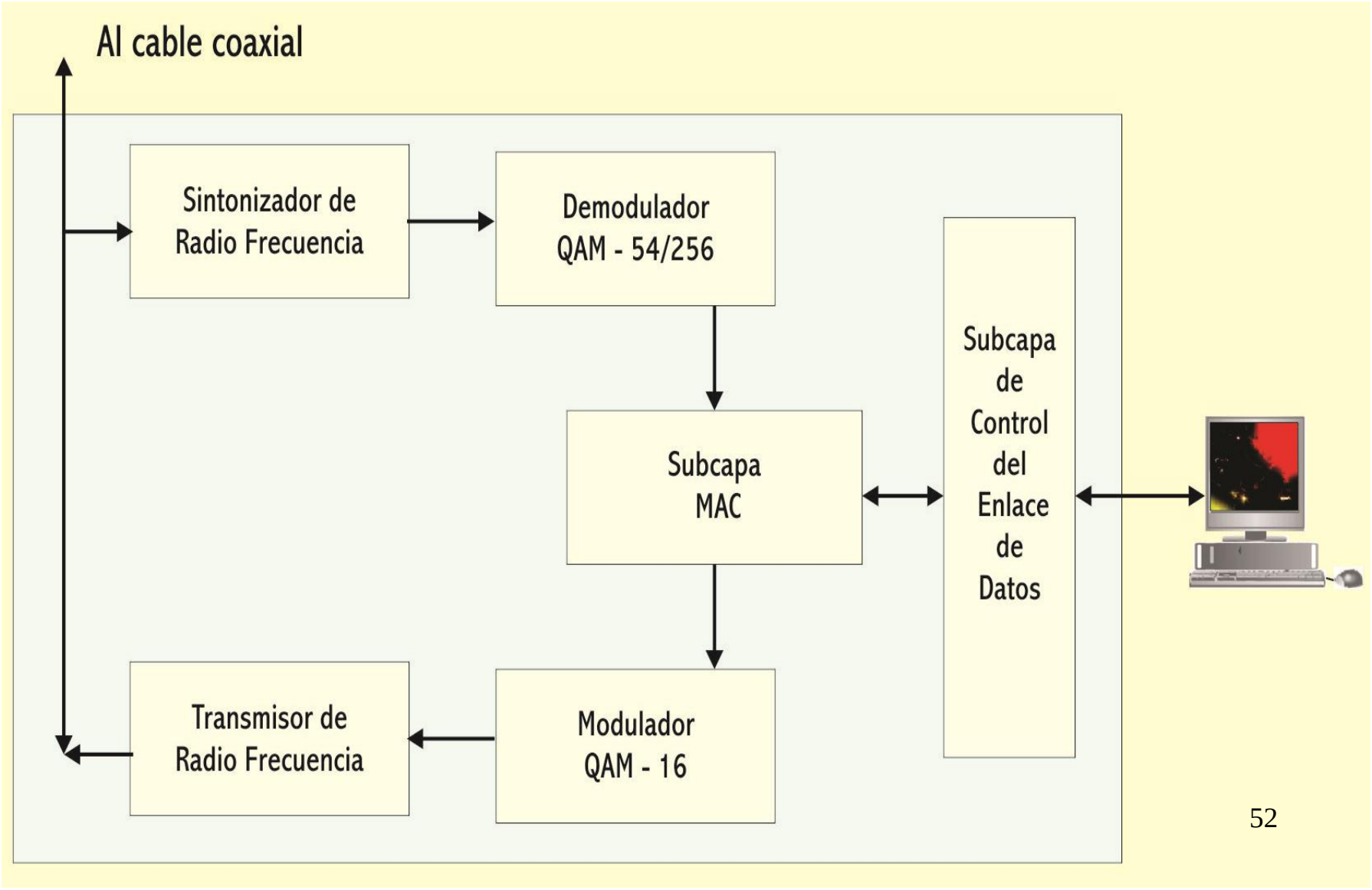

Domicilio del usuario
SPLITTER
Conversor
Óptico - Eléctrico
Nodo Final
Nodo Final
Anillo Final
Nodo Final
Nodo Final
Cable coaxial 75 Ω

Diagrama en bloque de un cable modem:



Las especificaciones DOCSIS

Son un conjunto de estándares para transmisión de datos sobre redes de televisión por cable.

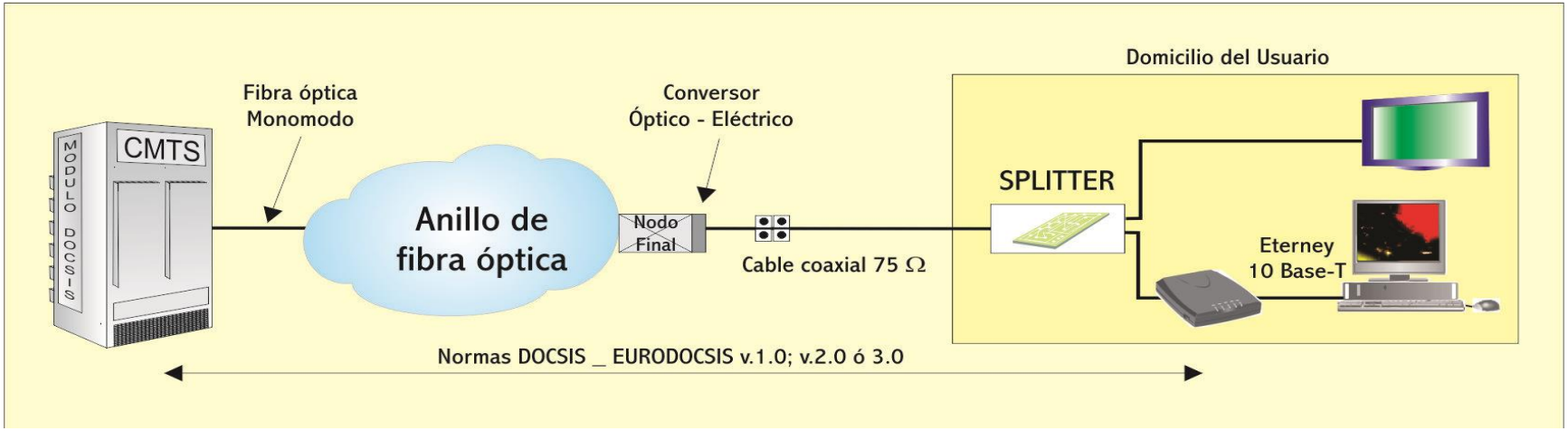
Disponibles en la página **Docsis.org**

Utilizan esquemas de modulación QAM y QPSK RF.

Dos tipos de normas DOCSIS:

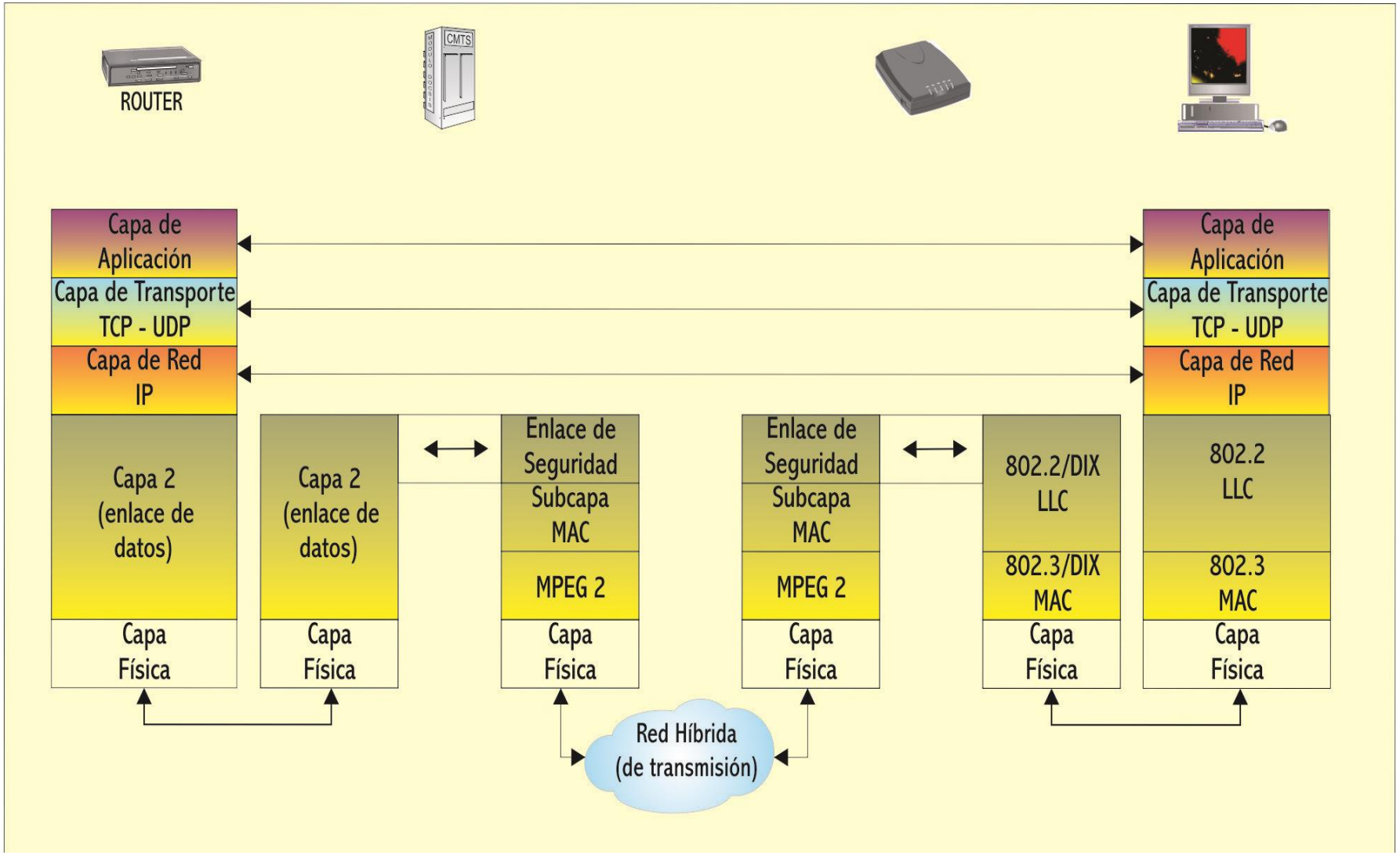
-europeas (EuroDocsis): canales de 8 MHz con Norma PAL, elaboradas por **Cable Europe Labs**

-americanas: canales de 6 MHz con Norma NTSC, elaboradas por **CableLabs**.



Versión	Canal descendente			Canal ascendente	
	Máximo de canales	Velocidad máxima		Máximo de canales	Velocidad máxima
		DOCSIS	EURODOCSIS		DOCSIS/EURODOCSIS
1.0	1	42.88 Mbps	55.62 Mbps	1	10.24 Mbps
2.0	1	42.88 Mbps	55.62 Mbps	1	30.72 Mbps
3.0[1]	No están definidos	42.88 Mbps	55.62 Mbps	No están definidos	30.72 Mbps

Protocolos utilizados en las normas DOCSIS



Comparación entre la tecnología XDSL y Cable Módem

CARACTERÍSTICA	CABLE MÓDEM	ADSL
Fecha de desarrollo	1990	1987
Cableado utilizado	Coaxial 75 Ω más fibra óptica	Par telefónico
Multiplexación	Si - TDMA	No
Codificación	QAM	DMT
Ancho de banda utilizado	Descendente (NTSC) 6 MHz	Descendente 160 a 1.104 kHz
	Descendente (PAL) 8 MHz	
	Ascendente 2 Mhz	Ascendente 2 Mhz
Velocidades máximas	55,62 Mbps . EURODOCSIS	20 mbps (ADSL2+ - Anexo J)
Requiere amplificadores	Si - Bidireccional	No
Soporte de QoS	Si	Si
Telefonía	Si	Si
Alcance geográfico	Teóricamente ilimitado	± 6 km según el par
Servicios adicionales posibles	Si	No - Solo telefonía
Es alternativa a redes WAN	No	Si